

정우기계 스마트팩토리 설비 예지보전 플랫폼

사업수행계획서

문서번호	JW-2026-PLN-021
발주사	주식회사 정우기계 (생산기술본부 스마트제조팀)
수행사	주식회사 한결디지털
사업명	스마트팩토리 설비 예지보전 플랫폼 개발
작성일	2026년 10월 16일
문서 성격	기준 문서 — 본 사업의 과업 범위를 정하는 정본

1. 사업 개요

1.1 추진 배경

정우기계 진천 제2공장은 자동차 부품 가공·성형 라인 11개를 3교대로 돌린다. 가동 설비는 프레스 62대, CNC 가공기 54대, 사출기 32대로 모두 148대다. 설비 노후화가 진행되면서 2025년 한 해 비계획 정지 시간은 1,840시간에 달했고, 설비 종합효율(OEE)은 71.2%에 머물렀다.

정비는 제조사 권고 주기를 따르는 시간 기반 예방정비(TBM)로만 한다. 주기가 되면 상태와 무관하게 부품을 교체하므로 아직 쓸 수 있는 부품이 버려지고, 반대로 주기 사이에 생긴 이상은 멈춘 뒤에야 안다. 2025년 설비 정비비는 23억 4천만원이며 그중 41%가 돌발 고장 대응에 쓰였다.

정비 이력은 현장 종이 점검표로 적은 뒤 월말에 엑셀로 옮긴다. 설비별 고장 이력이 표준 코드 없이 자유 문장으로 남아 있어 같은 고장을 세는 것조차 사람 손을 탄다.

1.2 사업 목적

- 설비 상태를 실시간으로 계측하여 고장을 멈추기 전에 알아낸다.
- 시간 기반 예방정비를 상태 기반 정비(CBM)로 전환한다.

- 정비 이력을 표준 코드로 정리하여 모델 학습에 쓸 수 있게 한다.
- 경보에서 정비 작업지시까지 사람이 옮겨 적지 않고 이어지게 한다.

1.3 사업 기간 및 예산

사업 기간	2026년 11월 2일 ~ 2027년 6월 30일 (7개월 29일)
총 사업비	금 구역사천만원정 (₩940,000,000, 부가세 별도)
수행 장소	충청북도 진천군 정우기계 진천 제2공장 상주
대금 지급	착수 20% / 중도 40% / 잔금 40%
발주사 PM	생산기술본부 스마트제조팀 팀장

2. 현행 설비 및 시스템 현황

구분	현행	비고
대상 설비	프레스 62대, CNC 가공기 54대, 사출기 32대 (계 148대)	2009년~2021년 순차 도입
제어기	PLC 3개 벤더 혼재, 라인별 상이	일부 구형기는 통신 모듈 없음
네트워크	생산망과 사무망 물리 분리	현장 무선 AP 없음
MES	자체 개발 MES 2.4 (2019년)	생산 실적만 관리, 정비 모듈 없음
정비 이력	종이 점검표 → 월말 엑셀 취합	고장 코드 체계 없음
기존 센서	프레스 12대에 온도계만 부착	제어 목적, 이력 저장 안 함
서버	공장 내 랙 2본, 가상화 없음	증설 공간 4U 확보

3. 과업 범위

본 장이 수행사가 만들어 내야 할 결과물과 그것을 만드는 과업을 정한다. 각 과업의 공수와 일정은 별첨 「WBS 및 일정」을, 수집 주기와 저장 구조는 「센서 데이터 파이프라인 설계서」를, 모델이 만족해야 할 목표 지표는 「예측 모델 성능 기준서」를, 경보 대응 절차는 「운영 인수인계서」를 따른다. 본 장에는 그 값을 다시 적지 않는다.

3.1 (J-01) 센서 설치 및 엣지 수집 계층 구축

설비 148대에 상태 계측용 센서를 부착하고 현장에서 1차 수집하는 계층을 만든다. 설비 1대당 진동 4점, 온도 3점, 전류 2점, 음향 1점으로 모두 1,480개를 붙인다.

- 센서 부착 위치 선정 및 설비별 부착 도면 작성
- 엣지 게이트웨이 배치와 생산망 구간 배선
- 구형 PLC 통신 모듈 증설 및 태그 매핑
- 센서 개별 통신 시험 및 부착 상태 검증

3.2 (J-02) 데이터 파이프라인 및 시계열 저장소 구축

엣지에서 올라온 신호를 받아 전처리하고 시계열 저장소에 쌓는 경로를 만든다. 원시 파형과 특징값을 분리해 보관하며 보관 기간을 달리한다.

- 수집 브로커 및 스트림 처리 구성
- 원시·특징값 이중 적재 구조 설계
- 결측·이상치 전처리 규칙 구현
- 적재 유실 감시 및 재적재 절차

3.3 (J-03) 설비 상태 모니터링 화면 개발

라인 11개와 설비 148대의 현재 상태를 한 화면에서 본다. 현장 대형 표시기와 사무동 PC 두 가지 배치를 모두 지원한다.

- 라인·설비 계층 상태판 및 색상 규칙 정의
- 설비별 신호 추이 조회 화면
- 경보 목록 및 처리 상태 표시
- 현장 표시기용 축약 화면

3.4 (J-04) 고장 예지 모델 개발

설비 유형별로 고장 예지 분류 모델과 잔여수명 예측 모델을 만든다. 학습 데이터는 본 사업에서 수집한 신호와 표준화한 과거 정비 이력을 함께 쓴다.

- 설비 유형 3종별 특징 설계 및 라벨링 기준 정의
- 고장 예지 분류 모델 및 잔여수명 예측 모델 학습
- 이상탐지 모델 구성 및 임계값 산정
- 모델 검증·재학습 파이프라인 구축

3.5 (J-05) 정비 이력 표준화 및 MES 연계

종이와 엑셀에 흩어진 과거 정비 이력을 표준 고장 코드로 정리하고 MES 와 잇는다. 정리 대상은 2021년 이후 이력 전량이다.

- 표준 고장 코드 체계 정의 및 과거 이력 코드 부여
- MES 2.4 생산 실적 연계 인터페이스 개발
- 설비 마스터 정합화

3.6 (J-06) 경보 및 정비 작업지시 연동

모델이 낸 예지 결과를 경보로 바꾸고, 경보에서 정비 작업지시가 만들어지도록 잇는다. 경보 단계 구분과 대응 시한은 운영 인수인계서에서 정한다.

- 경보 생성 규칙 및 중복 억제 로직
- 경보 → 정비 작업지시 자동 생성 연동
- 작업지시 처리 결과의 모델 피드백 반영
- 경보 통보 채널(현장 표시기·문자·사내 메신저) 구성

4. 산출물 및 검수 기준

단계	산출물	검수 기준
분석	설비 계측 대상 분석서, 요구사항 추적표	요구사항 전건이 추적표에 대응
설계	센서 부착 도면, 센서 데이터 파이프라인 설계서, DB 설계서	발주사 설계 검토 승인
구축	센서 설치 검수표, 소스코드, 단위시험 결과서	센서 통신 불량 0건, 단위시험 통과율 100%
모델	모델 학습 리포트, 검증 결과서	별첨 「예측 모델 성능 기준서」 제2장 목표 지표 전건 충족
시험	통합시험 결과서, 현장 병행운전 결과서	병행운전 4주간 중대장애 0건
인계	운영 인수인계서, 운영자 교육 이수 확인서	운영 담당 6명 전원 교육 이수

모델 산출물의 검수는 성능 기준서의 목표 지표로만 판정한다. 본 계획서는 지표 값을 적지 않으며, 지표를 고칠 때에는 성능 기준서를 개정하고 발주사 PM 이 승인한다.

5. 제약사항

- 제2공장은 3교대 24시간 가동한다. 센서 부착과 배선처럼 설비를 세워야 하는 작업은 매월 셋째 주 일요일 정기 보전일에만 한다.
- 연례 정기보수 주간에는 전 설비가 멈춘다. 이 주간에는 설비를 쓰는 시험을 계획하지 않는다.
- 생산망은 사무망과 물리적으로 분리되어 있다. 생산망 장비는 외부 인터넷에 나갈 수 없으며 모델 학습용 데이터 반출은 발주사 보안팀 승인 후 단방향 게이트웨이로만 한다.
- 현장에는 무선 AP 를 설치하지 않는다. 옛지 구간은 전량 유선으로 배선한다.
- 구형 프레스 9대는 제어기에 통신 모듈이 없어 태그를 읽을 수 없다. 이 설비는 외부 부착 센서만으로 상태를 본다.

- MES 2.4 는 본 사업에서 개조하지 않는다. 연계는 읽기 전용 인터페이스로 한다.

6. 사업관리 요구사항

아래는 사업 관리 절차이며 과업(제3장)과 구분한다.

- 주간 보고는 매주 화요일 10시에 제출한다.
- 단계별 산출물은 제출 후 15영업일 이내에 검수한다.
- 상주 인력은 최소 4명을 유지하며, 교체 시 2주 전에 통보한다.
- 투입 인력 전원은 공장 안전보건 교육과 프레스 구역 출입 교육을 이수한다.
- 하자보수는 최종 검수일로부터 24개월이다.
- 본 사업의 산출물과 수집 데이터의 소유권은 발주사에 있다.